

RESUMEN

Proponemos un modelo estocástico híbrido para simular terremotos, combinando una ecuación de Langevin (dinámica continua con ruido gaussiano) y un proceso de saltos de Poisson (eventos abruptos por rupturas locales). A partir de las trayectorias, extraemos magnitudes simuladas, las clasificamos en categorías sísmicas (Bajo, Menor, Moderado, Fuerte) y usando la distribución empírica estimamos la matriz de transición de la cadena de Markov entre las categorías. Este enfoque permite cuantificar la probabilidad de evolución entre clases de magnitud, ofreciendo una base para análisis de recurrencia probabilística.

OBJETIVOS

Desarrollar un modelo estocástico híbrido que combine la ecuación de Langevin con saltos de Poisson para simular la dinámica de deslizamiento en geológicas, y utilizar las salidas del modelo para construir una matriz de transición de Markov entre clases de magnitud sísmica.

- Convergencia (Colisión).
- Divergencia (Separación)
- Transformación (Deslizamiento lateral).
- Subducción.

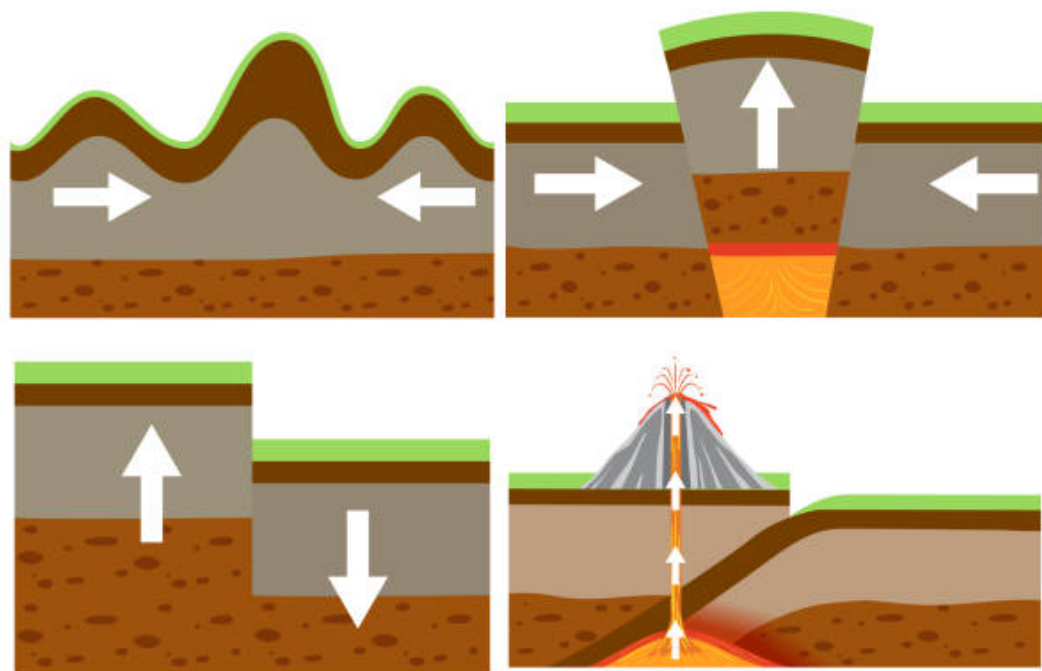


Figura 1: Posibles trayectorias de fallas geológicas durante terremotos.

METODOLOGIA

Extensión de la ecuación de Langevin a una EDE:

$$dv(t) = \underbrace{(-\gamma v(t) + F_{\text{ext}}) dt}_{\text{dinámica determinista}} + \underbrace{\sqrt{2D} dW(t)}_{\text{ruido gaussiano}} + \underbrace{dJ(t)}_{\text{saltos de Poisson}}$$

- γ : coeficiente de fricción viscosa
- F_{ext} : fuerza tectónica constante
- D : intensidad del ruido térmico

donde $dJ(t)$ es un proceso de saltos:

$$dJ(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} \xi_i, \quad N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda dt), \quad \xi_i \sim \mathcal{N}(\mu_j, \sigma_j^2)$$

Tabela 1: Resumen de escalas en la ecuación estocástica

Componente	Unidad (escala efectiva)
$v(t)$	velocidad
γ	$[\text{tiempo}^{-1}]$
F_{ext}	$[\text{velocidad} \cdot \text{tiempo}^{-1}]$
D	$[\text{velocidad}^2 \cdot \text{tiempo}^{-1}]$
μ_j, σ_j (saltos)	[velocidad]
$dv(t)$	[velocidad]

El modelo propuesto combina una dinámica estocástica continua (ecuación de Langevin) con eventos discretos (saltos de Poisson) para simular la complejidad del proceso de ruptura sísmica.

Teorema

Si las funciones que definen la dinámica del sistema (la parte determinista y la parte aleatoria) no cambian demasiado rápido ni crecen descontroladamente, entonces podemos estar seguros de que existe **una única solución** para la ecuación diferencial estocástica con saltos pequeños, empezando desde un valor inicial dado.

Además, esta solución se comporta de manera “ordenada” en el tiempo: es predecible (adaptada) y tiene saltos solo en momentos discretos, sin oscilaciones infinitas (càdlàg).

Ecuación:

$$dZ(t) = b(v(t-))dt + \sigma(v(t-))dB(t) + \int_{|x|<c} F(v(t-), x)\tilde{N}(dt, dx)$$

RESULTADOS

Se realizaron simulaciones del proceso de ruptura sísmica mediante la ecuación de Langevin extendida con saltos de Poisson, generando múltiples trayectorias estocásticas del deslizamiento en la falla. A partir de estas trayectorias, se extrajeron eventos sísmicos y se les asignaron magnitudes sintéticas, las cuales se clasificaron en cuatro categorías: Bajo, Menor, Moderado y Fuerte. Con esta secuencia de clases, se estimó una matriz de transición de Markov que describe la probabilidad de evolución entre estados de magnitud.

Simulación

- 10 trayectorias con método de Euler–Maruyama.
- Parámetros:
- $\gamma = 0.8$,
- $F_{\text{ext}} = 1.0$,
- $D = 0.5$,
- $\lambda = 1.0$,
- $\mu_j = 1.0$,
- $\sigma_j = 0.5$.

Clasificación

- Después de obtener las simulaciones de las trayectorias:
- Magnitudes simuladas: $\mathcal{N}(3.5, 1.0)$.
 - Clases: Bajo (< 2), Menor (2–4), Moderado (4–6), Fuerte (≥ 6).
 - Matriz de transición:

$$P_{ij} = \frac{\text{conteo}(i \rightarrow j)}{\text{total salidas de } i}.$$

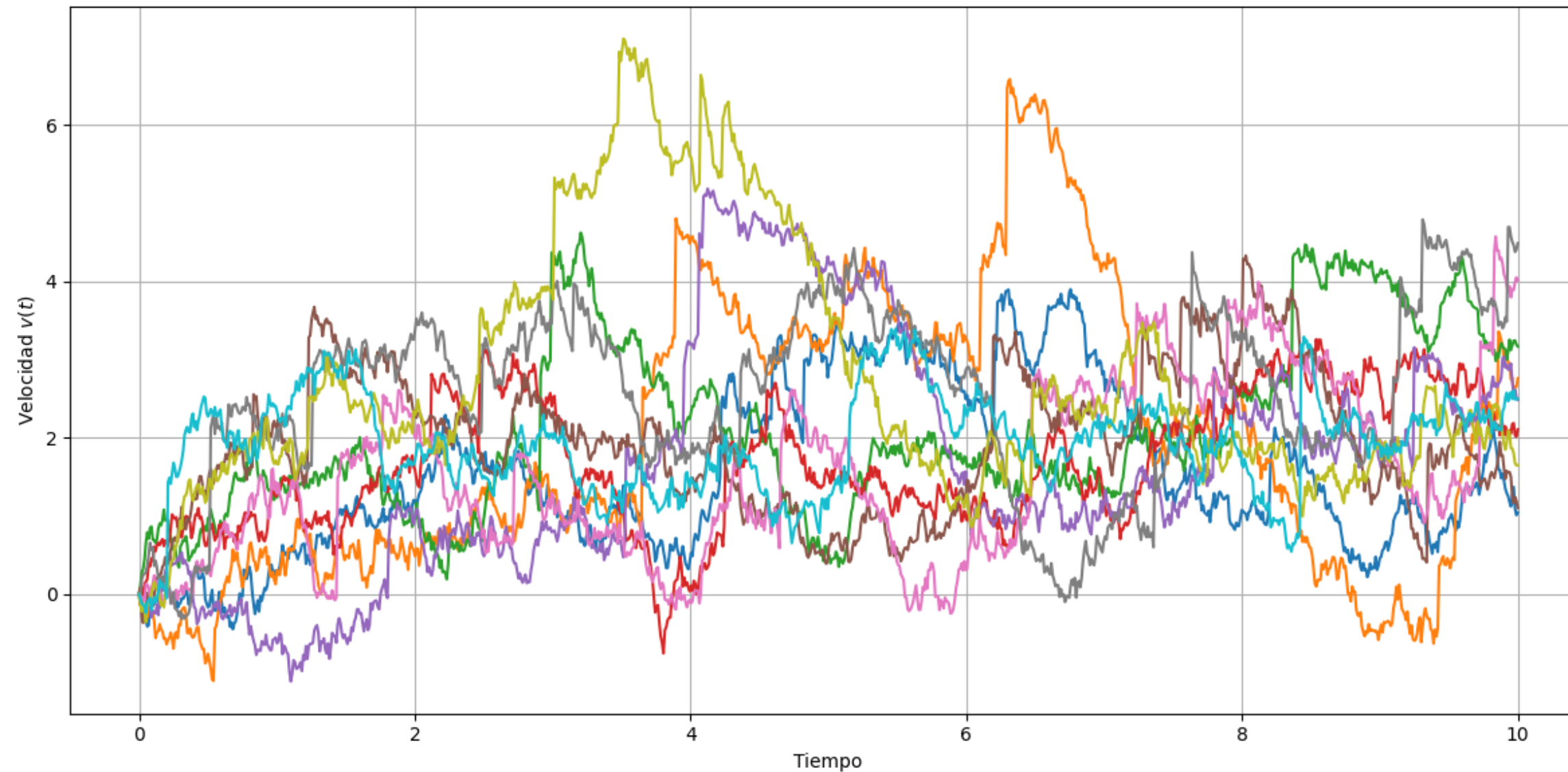


Figura 2: Trayectorias con saltos de Poisson.

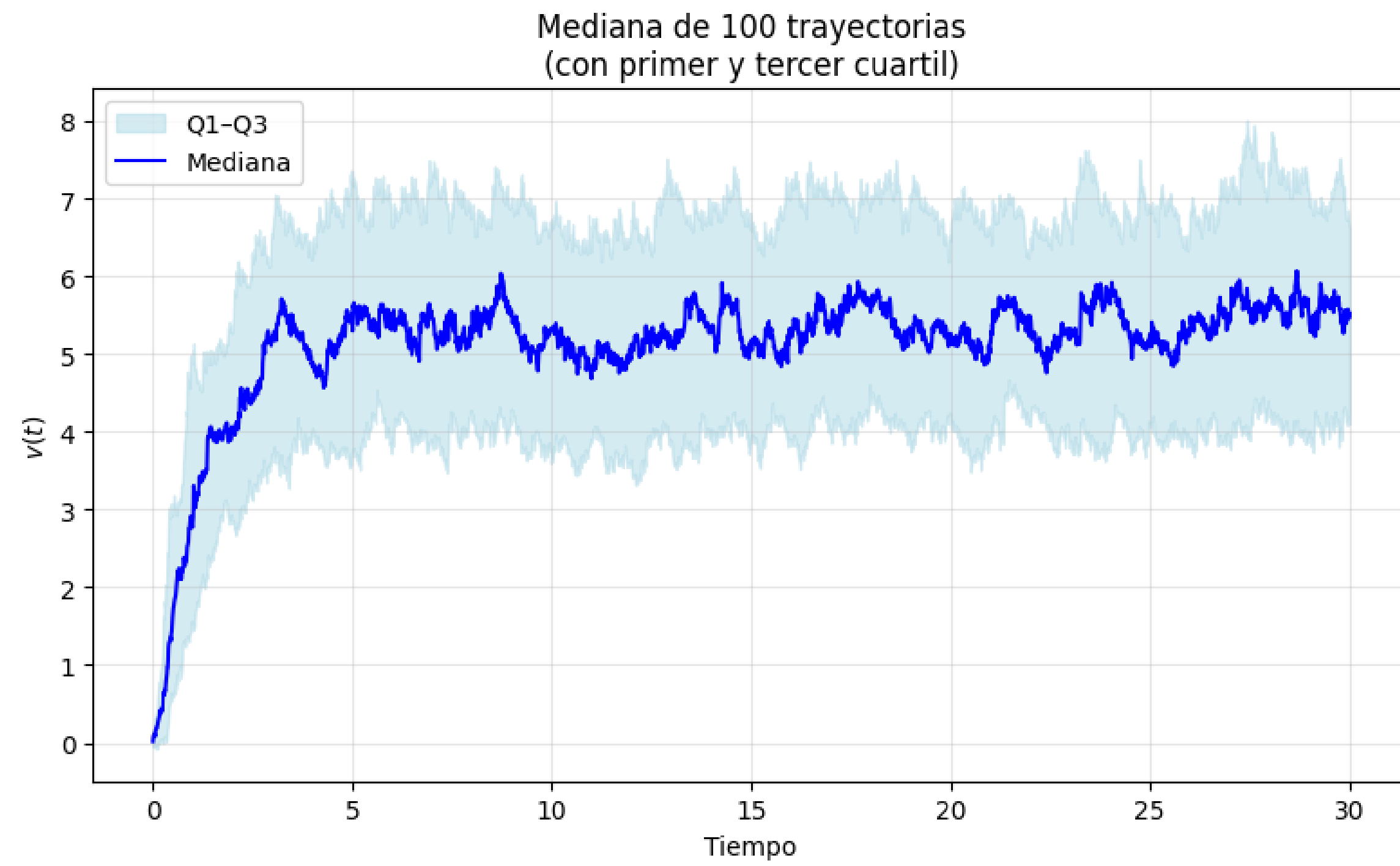


Figura 3: Trayectorias de sismos.

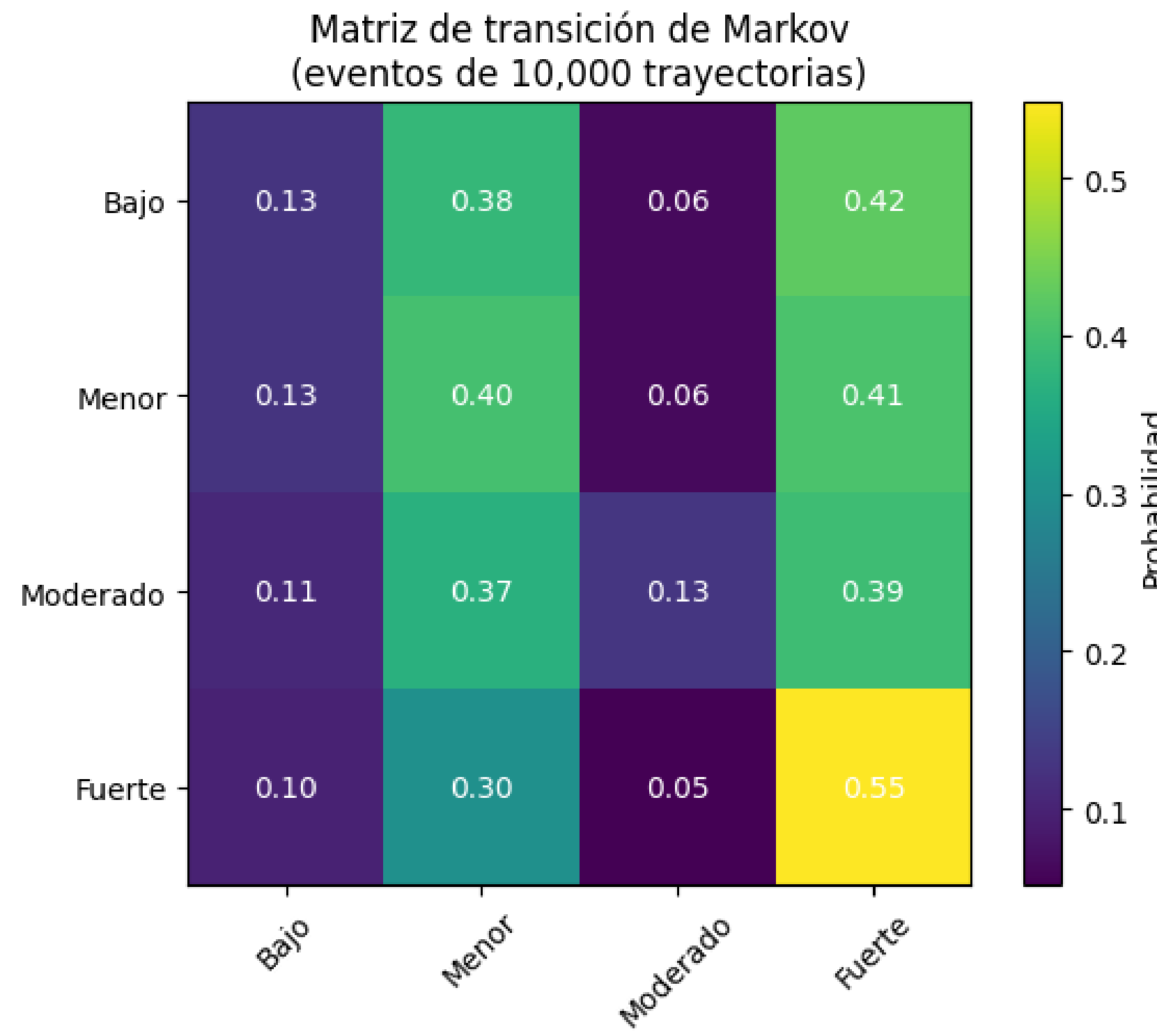


Figura 4: Matriz de transición.

CONCLUSIONES

El modelo estocástico propuesto combina una dinámica continua (ecuación de Langevin) con saltos de Poisson para representar la complejidad del proceso de ruptura sísmica. A partir de las trayectorias simuladas, se construyó una matriz de transición de Markov que cuantifica la probabilidad de evolución entre clases de magnitud. Este enfoque híbrido ofrece una base matemática flexible para el análisis probabilístico de recurrencia sísmica y la generación de escenarios realistas.

REFERENCIAS

- [1] GARDINER, C. W. Stochastic Methods: A Handbook for the Natural and Social Sciences. Springer, Berlin, 4th ed., 2009.
- [2] APPLEBAUM, D. Lévy Processes and Stochastic Calculus. Cambridge University Press, Cambridge, 2nd ed., 2009.
- [3] NORRIS, J. R. Markov Chains. Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- [4] THINGBAIJAM, K. K. S.; MAI, P. M. Evidence for Truncated Exponential Probability Distribution of Earthquake Slip. Bulletin of the Seismological Society of America, Washington, v. 106, n. 4, p. 1802–1816, aug. 2016.